UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

Seguridad laboral asistida por inteligencia artificial: taller de prevención de actos inseguros para trabajadores de talleres metalmecánicos de Chimbote y Nuevo Chimbote

COLABORADORES:

Chumacero Chávarry, Albert Sebastian

Lopez Yrribarren, Anthony Gabriel

Salazar Diaz, Luis Fernando

Grupo D3 · Ingeniería de Software II

DOCENTE RESPONSABLE:

Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray (orcid.org/0000-0002-2259-1070)

NUEVO CHIMBOTE – PERÚ

2026-II

Índice

I. Datos generales 4
1.1. Facultad a la que pertenece el docente responsable del proyecto 4
1.2. Departamento académico donde está adscrito el docente responsable del proyecto 4
1.3. Nombres y apellidos del docente responsable del proyecto 4
1.4. Nombres y apellidos de los docentes corresponsables del proyecto 4
1.5. Nombres y apellidos de los estudiantes colaboradores 4
1.6. Unidad de desarrollo del proyecto 5
1.7. Número de beneficiarios del proyecto 5
1.8. Duración del proyecto 5
1.9. Fecha de inicio y término 5
II. Justificación 5
2.1. Justificación legal 5
2.2. Importancia (por qué y para qué) 6
2.3. Antecedentes 7
III. Presentación de la problemática a resolver 8
3.1. Caracterización de la problemática 8
3.2. Objetivos 9
3.2.1. General 9
3.2.2. Específicos 9
IV. Metodología 9
4.1. Métodos a usar en la ejecución de la actividad 9
4.2. Técnicas 10
4.3. Procedimientos e instrumentos a utilizar 10
4.4. Número de beneficiarios del proyecto 11
4.5. Instrumentos 12
V. Cronograma de actividades 13
VI. Presupuesto y financiamiento 14
6.1. Presupuesto 14
6.2. Financiamiento 14
VII. Estrategias 14
VIII. Referencias bibliográficas 16
Anexos 18

Índice de tablas

Tabla 1. Estudiantes colaboradores y funciones en el proyecto 4
Tabla 2. Programa del taller del 5 de diciembre de 2026 11
Tabla 3. Indicadores de evaluación del taller 12
Tabla 4. Cronograma de actividades del proyecto (diagrama de Gantt) 13
Tabla 5. Presupuesto del proyecto 14

DISEÑO DEL PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

Seguridad laboral asistida por inteligencia artificial: taller de prevención de actos inseguros para trabajadores de talleres metalmecánicos de Chimbote y Nuevo Chimbote

I. Datos generales

1.1. Facultad a la que pertenece el docente responsable del proyecto

Facultad de Ingeniería.

1.2. Departamento académico donde está adscrito el docente responsable del proyecto

Departamento Académico de Ingeniería Civil y Sistemas.

1.3. Nombres y apellidos del docente responsable del proyecto

Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray (orcid.org/0000-0002-2259-1070).

1.4. Nombres y apellidos de los docentes corresponsables del proyecto

No se consignan. El artículo 9 del reglamento admite hasta cinco docentes corresponsables, pero no los exige; el proyecto se ejecuta con el docente responsable.

1.5. Nombres y apellidos de los estudiantes colaboradores

Estudiantes del curso Ingeniería de Software II (semestre 2026-II) de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, Grupo D3. La Tabla 1 resume la función de cada uno.

Tabla 1

Estudiantes colaboradores y funciones en el proyecto

Apellidos y nombres	Función en el proyecto de RSU
Chumacero Chávarry, Albert Sebastian	Coordinación con el docente responsable y con los talleres convocados; inscripción de participantes, logística y presupuesto. Conduce el módulo 1 (actos y condiciones inseguras).
Lopez Yrribarren, Anthony Gabriel	Selección de los videos del conjunto de datos público, preparación y conducción de la demostración del prototipo NewBit (módulos 2 y 3).

Salazar Diaz, Luis Fernando	Diseño, aplicación y análisis de los instrumentos de evaluación; conduce el módulo 4 (privacidad y uso responsable) y redacta el informe final.

Nota. Elaboración propia.

1.6. Unidad de desarrollo del proyecto

Aula de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, campus de Nuevo Chimbote, con participantes de talleres metalmecánicos de Chimbote y Nuevo Chimbote convocados por el equipo.

1.7. Número de beneficiarios del proyecto

30 participantes: trabajadores operativos, supervisores o encargados de seguridad y aprendices de talleres metalmecánicos de Chimbote y Nuevo Chimbote.

1.8. Duración del proyecto

30 días calendario, que incluyen un taller presencial de tres horas.

1.9. Fecha de inicio y término

Inicio: 16 de noviembre de 2026.

Taller: sábado 5 de diciembre de 2026, de 9:00 a 12:00 horas.

Término: 15 de diciembre de 2026.

II. Justificación

2.1. Justificación legal

La **Ley N.° 30220, Ley Universitaria** (Congreso de la República del Perú, 2014), define en su artículo 124 la responsabilidad social universitaria como la gestión ética y eficaz del impacto que la universidad genera en la sociedad al ejercer sus funciones académicas, de investigación y de extensión, y la reconoce como fundamento de la vida universitaria.

El **Reglamento de Proyectos e Informes de RSU y Extensión Cultural de la UNS**, aprobado por la Resolución N.° 448-2023-CU-R-UNS (Universidad Nacional del Santa, 2023), exige que los proyectos estén vinculados al campo de la profesión (art. 6.6), que generen impacto social o educativo (art. 6.7) y reconoce como actividad la difusión de

conocimientos tecnológicos socialmente útiles (art. 7.3). Este documento sigue su Anexo N.° 1.

La **Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo** (Congreso de la República del Perú, 2011b), y su reglamento, el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2012), establecen en su título preliminar los principios de prevención y de información y capacitación. El taller complementa, sin reemplazarla, la capacitación que corresponde al empleador.

La **Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales** (Congreso de la República del Perú, 2011a), protege la imagen que permite identificar a una persona. Por eso el taller no graba a los participantes ni aplica reconocimiento facial: la demostración usa solo videos de un conjunto de datos público con licencia CC BY 4.0.

El proyecto se alinea con la **Agenda 2030** (Naciones Unidas, 2015): meta 8.8 del ODS 8, que pide promover entornos de trabajo seguros y sin riesgos para todos los trabajadores, y meta 4.4 del ODS 4, sobre las competencias técnicas que necesitan jóvenes y adultos para acceder a un trabajo decente.

2.2. Importancia (por qué y para qué)

Por qué. En un taller metalmecánico conviven tornos, fresadoras, taladros, tableros eléctricos y pasillos de circulación. Muchos incidentes no empiezan con una falla de la máquina, sino con una conducta: cruzar fuera de la vía peatonal demarcada o dejar abierto el panel eléctrico de un equipo. Son actos que se repiten porque se vuelven costumbre y porque la supervisión es intermitente. Al mismo tiempo, empiezan a llegar a la industria sistemas de cámaras con inteligencia artificial (IA) que prometen detectar esas conductas. Si los trabajadores no saben qué hacen y qué no hacen estos sistemas, aparecen dos riesgos: rechazarlos como simple vigilancia o confiar en ellos más de lo debido.

Para qué. Para que trabajadores, supervisores y aprendices reconozcan dos actos inseguros frecuentes, conozcan las medidas preventivas y entiendan, con un ejemplo concreto, cómo la visión por computadora puede apoyar a la persona que supervisa la seguridad sin sustituir su criterio ni invadir la privacidad. Para los estudiantes colaboradores, el taller pone en valor lo aprendido en la carrera (art. 6.6 del

reglamento): visión por computadora, ingeniería de software y ética en el uso de datos, aplicadas al proyecto NewBit que desarrollan en el curso Ingeniería de Software II.

Vinculación con el proyecto del curso. NewBit (código PY-NB-001) es la plataforma de Computer Vision que el equipo construye con Scrum para convertir cámaras existentes en sensores inteligentes configurables para operaciones industriales. Su primera capacidad, basada en la investigación Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2025), busca detectar actos inseguros en videos de manufactura metalmecánica. El proyecto de RSU no es parte del producto de software ni de su presupuesto: es la difusión de ese conocimiento a la comunidad.

2.3. Antecedentes

Önal y Dandıl (2021) aplicaron el detector YOLOv4 para reconocer elementos de seguridad y equipos de protección personal en entornos de trabajo, con un mAP de 91,18 %, una precisión de 0,89 y una sensibilidad de 0,91. El estudio muestra el punto de partida de esta línea de investigación: la detección cuadro por cuadro de objetos relacionados con la seguridad. Un solo fotograma, sin embargo, no basta para describir una acción.

Esa limitación motivó Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2025), un sistema de dos etapas para detectar conductas inseguras en una fábrica. En la primera etapa, YOLOv4 identifica los fotogramas relevantes y reduce cada clip; en la segunda, una red ConvLSTM clasifica la secuencia. Con 39 días de video grabado por dos cámaras IP en una planta metalmecánica y de plásticos de Turquía, los autores reportan una exactitud promedio por clase de 85,78 % sin reducción de fotogramas y de 95,81 % con el sistema completo, además de un piloto en planta validado por un experto en seguridad y salud en el trabajo.

El conjunto de datos de ese estudio se describe en Önal y Dandıl (2024b) y se publica en Mendeley Data con licencia CC BY 4.0 (Önal y Dandıl, 2024a). Contiene 691 clips en ocho clases: cuatro conductas inseguras, entre ellas el tránsito fuera de la vía peatonal y la tapa de panel abierta, y sus cuatro contrapartes seguras. Para este proyecto es clave: permite mostrar actos inseguros reales sin grabar a ningún trabajador.

En el Perú, Machaca Arcana (2019), en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, desarrolló un sistema que reconoce eventos anómalos en videos de cámaras de vigilancia mediante redes convolucionales que detectan personas y analizan sus acciones y patrones de movimiento. Es un antecedente nacional cercano porque trabaja con video y con acciones, no con imágenes aisladas.

Paucara Guadalupe y Rodríguez Enciso (2024), en la Universidad César Vallejo, propusieron un sistema basado en aprendizaje profundo para detectar el uso correcto del casco. Con un diseño de preprueba y posprueba concluyeron que el sistema identifica el casco con mayor exactitud que la supervisión convencional. Su aporte metodológico es el mismo que adopta este proyecto: medir el efecto de la intervención comparando la situación antes y después.

Como antecedente propio, el equipo tiene implementada la primera etapa del prototipo NewBit (sprints 1 y 2 del curso): carga y validación de videos, reducción de fotogramas, detección de personas con YOLOv8 (Jocher et al., 2023) y armado del clip con los tramos relevantes, con pruebas automatizadas. La clasificación de la conducta con ConvLSTM está planificada para el sprint 3; el taller solo mostrará lo que esté terminado y probado a la fecha de ejecución.

III. Presentación de la problemática a resolver

3.1. Caracterización de la problemática

La actividad industrial de Chimbote y Nuevo Chimbote, ligada a la pesca, la siderurgia y la construcción naval, se apoya en una red de talleres metalmecánicos de distinto tamaño que fabrican y reparan piezas y equipos. En muchos de ellos la seguridad depende de inspecciones intermitentes y la capacitación suele centrarse en el uso de equipos de protección personal. Las conductas que exponen al trabajador, como transitar fuera de la vía peatonal o dejar abierto el panel eléctrico de una máquina, se toleran cuando “no pasa nada”, y las cámaras que algunos talleres ya tienen se revisan solo después de un incidente.

A esto se suma un vacío de información sobre la IA aplicada a la seguridad laboral. Los trabajadores rara vez tienen un espacio para ver de forma práctica qué puede detectar una cámara inteligente, qué no puede detectar y cómo se protege su privacidad. Sin esa

información, una herramienta preventiva puede percibirse como un instrumento de control o sanción.

El equipo no dispone de un diagnóstico cuantitativo local de esta situación. Por eso el cuestionario de entrada del taller servirá como línea base del grupo atendido, y la comparación con el cuestionario de salida permitirá describir el cambio en sus conocimientos y percepciones, sin generalizarlo a todo el sector.

3.2. Objetivos

3.2.1. General

Fortalecer la cultura de prevención de actos inseguros en 30 trabajadores, supervisores y aprendices de talleres metalmecánicos de Chimbote y Nuevo Chimbote, mediante un taller que muestre cómo la visión por computadora puede apoyar la supervisión de la seguridad laboral con respeto a la privacidad.

3.2.2. Específicos

OE1. Explicar la diferencia entre acto y condición insegura y las medidas preventivas para dos actos frecuentes en el taller: el tránsito fuera de la vía peatonal y el panel eléctrico abierto.

OE2. Demostrar el prototipo NewBit con videos del conjunto de datos público de Önal y Dandıl (2024a), sin grabar a los participantes ni usar reconocimiento facial.

OE3. Promover el uso responsable de la IA en el trabajo: la herramienta apoya la decisión de la persona que supervisa, no la reemplaza ni sirve para sancionar.

OE4. Medir el cambio en conocimientos y percepciones de los participantes comparando un cuestionario de entrada y otro de salida, y recoger su satisfacción con el taller.

IV. Metodología

4.1. Métodos a usar en la ejecución de la actividad

- **Diseño preexperimental con preprueba y posprueba en un solo grupo**, con enfoque mixto: cuantitativo para comparar los puntajes del cuestionario antes y después del taller, y cualitativo para registrar preguntas, comentarios y sugerencias de los participantes.

- **Método expositivo-dialogado:** presentación breve de cada tema seguida de preguntas y ejemplos del propio trabajo de los participantes.
- **Método demostrativo:** uso en vivo del prototipo NewBit en una computadora portátil, sin conexión a cámaras reales, con videos del conjunto de datos público.
- **Estudio de casos con video:** los participantes analizan clips de conductas seguras e inseguras y comparan su juicio con el resultado del sistema.

4.2. Técnicas

- **Expositivas:** presentaciones con apoyo audiovisual y lenguaje sencillo, sin tecnicismos innecesarios.
- **Demostrativas:** recorrido guiado por el prototipo: carga del video, fotogramas seleccionados, personas detectadas y clip resultante.
- **Participativas:** ejercicio «¿Seguro o inseguro?» en grupos de cinco y ronda de preguntas.
- **Evaluativas:** cuestionario de entrada y salida (Anexo A) y encuesta de satisfacción.
- **Observación:** registro de las preguntas frecuentes y de las dudas sobre privacidad para el informe final.

4.3. Procedimientos e instrumentos a utilizar

Procedimientos. El proyecto sigue estos pasos:

1. Presentar el proyecto al Departamento Académico y al Comité de RSU de la Facultad para su aval y aprobación; el taller se ejecuta después de la resolución de autorización (arts. 11–16 del reglamento).
2. Convocar a los participantes visitando talleres metalmecánicos de Chimbote y Nuevo Chimbote y difundiendo una invitación digital; inscribirlos con la ficha del Anexo B hasta completar 30 cupos.
3. Preparar el material: presentación, guía de bolsillo impresa y selección de ocho clips del conjunto de datos (tránsito fuera de la vía peatonal y panel abierto, con sus contrapartes seguras). Probar el prototipo en la computadora del taller sin depender de internet.

4. Revisar con el docente responsable los instrumentos de evaluación y el guion de la sesión.
5. Ejecutar el taller según el programa de la Tabla 2.
6. Tabular los cuestionarios: puntaje promedio de entrada y de salida, porcentaje de aciertos por pregunta y resultados de la encuesta de satisfacción.
7. Elaborar el informe final con el Anexo N.° 2 del reglamento dentro de los 15 días posteriores al taller (art. 18).

Programa del taller. La sesión dura tres horas y se organiza en cuatro módulos (Tabla 2). Los instrumentos que se usan en cada paso se describen en el apartado 4.5.

Tabla 2

Programa del taller del 5 de diciembre de 2026

Hora	Módulo	Contenido	Responsable
09:00–09:15	Inicio	Registro de asistencia, consentimiento informado y cuestionario de entrada.	Albert Chumacero · Luis Salazar
09:15–09:50	Módulo 1	Actos y condiciones inseguras en el taller metalmecánico; vía peatonal y panel eléctrico; principios de prevención de la Ley N.° 29783.	Albert Chumacero
09:50–10:25	Módulo 2	¿Cómo «ve» una cámara inteligente? Fotogramas, detección de personas y reconocimiento de una acción en el tiempo, explicados con ejemplos.	Anthony Lopez
10:25–10:40	Pausa	Refrigerio.	Equipo
10:40–11:20	Módulo 3	Demostración del prototipo NewBit con videos del conjunto de datos público y ejercicio «¿Seguro o inseguro?».	Anthony Lopez
11:20–11:45	Módulo 4	Privacidad y uso responsable: sin reconocimiento facial, decisión humana, límites y errores posibles del sistema; Ley N.° 29733.	Luis Salazar
11:45–12:00	Cierre	Cuestionario de salida, encuesta de satisfacción, entrega de la guía de bolsillo y de las constancias.	Equipo y docente responsable

Nota. Elaboración propia. Los videos de la demostración provienen de Önal y Dandıl (2024a).

4.4. Número de beneficiarios del proyecto

Se atenderá a **30 participantes** de talleres metalmecánicos de Chimbote y Nuevo Chimbote, la misma cifra del apartado 1.7. Los beneficios esperados son:

- **Participantes:** reconocen dos actos inseguros frecuentes y sus medidas preventivas, y conocen qué puede y qué no puede hacer una cámara con IA.

- **Talleres convocados:** cuentan con trabajadores sensibilizados y con una guía de bolsillo para reforzar la prevención en su puesto.
- **Estudiantes colaboradores:** aplican lo aprendido en la carrera y en el proyecto NewBit a un problema real de su entorno (arts. 6.3 y 6.6 del reglamento).
- **Universidad:** cumple su función de responsabilidad social y estrecha el vínculo con el sector productivo local (art. 6.5).
- **Sociedad:** se difunde un conocimiento tecnológico socialmente útil (art. 7.3) orientado a entornos de trabajo más seguros.

4.5. Instrumentos

- **Cuestionario de entrada y salida** (Anexo A): ocho preguntas de opción múltiple sobre actos inseguros y uso de la IA, y tres afirmaciones de percepción con escala de cinco puntos. Es el mismo antes y después.
- **Encuesta de satisfacción:** cinco afirmaciones con escala de cinco puntos y una pregunta abierta.
- **Ficha de inscripción y consentimiento informado** (Anexo B) y **lista de asistencia**.
- **Guía de observación:** registro de preguntas frecuentes y dudas sobre privacidad.
- **Recursos de la sesión:** presentación, computadora portátil con el prototipo NewBit, ocho clips del conjunto de datos público, proyector del aula y guía de bolsillo impresa.
- **Registro fotográfico** general del evento, solo con consentimiento y sin primeros planos; no se graba video de los participantes ni se procesa su imagen con el prototipo.

La Tabla 3 relaciona cada objetivo específico con su indicador, su instrumento y la meta que el equipo se propone. Las metas son propuestas; los valores alcanzados se informarán en el informe final.

Tabla 3

Indicadores de evaluación del taller

Objetivo	Indicador	Instrumento	Meta propuesta
OE1	Puntaje promedio en las preguntas 1–4 (actos inseguros)	Cuestionario de entrada y salida	Mayor en la salida que en la entrada

OE2	Participantes que identifican correctamente los clips del ejercicio	Ejercicio «¿Seguro o inseguro?» y preguntas 5–6	Al menos 70 % en la salida
OE3	Participantes que reconocen que la IA apoya y no reemplaza la decisión humana	Preguntas 7–8 y afirmaciones de percepción	Al menos 80 % en la salida
OE4	Asistencia y satisfacción	Lista de asistencia y encuesta de satisfacción	Al menos 25 asistentes; al menos 80 % «de acuerdo» o «totalmente de acuerdo»

Nota. Elaboración propia.

V. Cronograma de actividades

El cronograma se presenta como diagrama de Gantt por semanas (Tabla 4). Las barras indican la semana en que se realiza cada actividad y la celda roja marca el día del taller. La ejecución queda sujeta a la resolución de autorización (art. 16 del reglamento).

Tabla 4

Cronograma de actividades del proyecto (diagrama de Gantt)

N.°	Actividad	Responsable	Sem. 1 16–22/11	Sem. 2 23–29/11	Sem. 3 30/11–06/12	Sem. 4 07–15/12
1	Presentación del proyecto, aval del Comité de RSU y trámite de la resolución	Equipo y docente				
2	Planificación detallada y reserva del aula	A. Chumacero				
3	Convocatoria e inscripción de participantes	A. Chumacero				
4	Elaboración del material y selección de clips del conjunto de datos	A. Lopez				
5	Elaboración y revisión de los instrumentos de evaluación	L. Salazar				
6	Ensayo general de la demostración del prototipo	A. Lopez				
7	Ejecución del taller (sábado 05/12/2026, 09:00–12:00)	Equipo			05/12	
8	Tabulación y análisis de los cuestionarios	L. Salazar				
9	Informe final (Anexo N.° 2) y entrega a la DECRS	Equipo y docente				

Nota. Elaboración propia. Semanas de 2026; la semana 4 incluye hasta el martes 15 de diciembre, fecha de término del proyecto.

VI. Presupuesto y financiamiento

6.1. Presupuesto

La Tabla 5 detalla los gastos del proyecto. Es un presupuesto independiente del proyecto de software NewBit y no se suma a él.

Tabla 5

Presupuesto del proyecto

Rubro	Detalle	Cant.	Costo unit. (S/)	Subtotal (S/)
Materiales	Impresión de cuestionarios de entrada y salida y encuestas	90	0.10	9.00
Materiales	Fichas de inscripción y consentimiento	30	0.10	3.00
Materiales	Guía de bolsillo a color (díptico)	30	1.00	30.00
Materiales	Lapiceros para los participantes	30	0.50	15.00
Materiales	Constancias de participación en cartulina	30	1.00	30.00
Logística	Refrigerio (30 participantes, 3 estudiantes y el docente)	34	3.50	119.00
Logística	Movilidad local del equipo (convocatoria y día del taller)	9	5.00	45.00
Otros	Imprevistos (aprox. 5 %)	1	13.00	13.00
			Total	**264.00**

Nota. Elaboración propia.

Además se emplean, sin costo para el proyecto, estos recursos existentes:

- Computadoras portátiles de los estudiantes colaboradores.
- Prototipo NewBit, desarrollado por el equipo en el curso Ingeniería de Software II.
- Conjunto de datos de Önal y Dandıl (2024a), de uso libre con atribución (licencia CC BY 4.0).
- Aula y proyector de la Facultad de Ingeniería de la UNS.

6.2. Financiamiento

El proyecto se financia con **recursos propios** de los tres estudiantes colaboradores, que aportan S/ 88.00 cada uno para cubrir el total de S/ 264.00.

VII. Estrategias

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos se aplicarán las siguientes estrategias:

- **Coordinación:** reuniones semanales del equipo y revisión de avances con el docente responsable; comunicación con los talleres convocados para fijar la asistencia.
- **Convocatoria y difusión:** visitas a talleres metalmecánicos de Chimbote y Nuevo Chimbote e invitación digital con fecha, hora, lugar y contenido del taller. Se prioriza a quienes trabajan en planta.
- **Participación:** sesión práctica, con el ejercicio de clips en grupos, ejemplos del propio trabajo de los participantes y tiempo para preguntas.
- **Certificación:** constancia de participación para cada asistente, firmada por el docente responsable.
- **Ética y privacidad:** consentimiento informado; respuestas anónimas en los cuestionarios; sin grabación de video ni reconocimiento facial; atribución del conjunto de datos según su licencia CC BY 4.0.
- **Contingencia:** si la resolución de autorización no se emite a tiempo, la fecha del taller se reprograma en coordinación con la DECRS (art. 16), sin cambiar el resto del plan. Si falla el equipo de cómputo, la demostración se hace con los clips ya procesados y guardados en una memoria USB.
- **Sostenibilidad:** la presentación y la guía de bolsillo quedan disponibles para los talleres participantes, y el equipo ofrece repetir el taller con otros grupos en un semestre siguiente.

VIII. Referencias bibliográficas

Congreso de la República del Perú. (2011a, 3 de julio). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2011b, 20 de agosto). *Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2014, 9 de julio). *Ley N.° 30220, Ley Universitaria*. Diario Oficial El Peruano.

Jocher, G., Chaurasia, A. y Qiu, J. (2023). *Ultralytics YOLOv8* (Versión 8.0.0) [Software]. https://github.com/ultralytics/ultralytics

Machaca Arcana, L. A. (2019). *Reconocimiento de eventos anómalos en videos obtenidos de cámaras de vigilancia, usando redes convolucionales* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. Repositorio Institucional UNSA. http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10849

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2012, 25 de abril). *Decreto Supremo N.° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Diario Oficial El Peruano.

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). https://undocs.org/es/A/RES/70/1

Önal, O. y Dandıl, E. (2021). Object detection for safe working environments using YOLOv4 deep learning model. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (26), 343–351. https://doi.org/10.31590/ejosat.951733

Önal, O. y Dandıl, E. (2024a). *Video dataset for safe and unsafe behaviours* (Versión 1) [Conjunto de datos]. Mendeley Data. https://doi.org/10.17632/xjmtb22pff.1

Önal, O. y Dandıl, E. (2024b). Video dataset for the detection of safe and unsafe behaviours in workplaces. *Data in Brief*, *56*, Artículo 110791. https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110791

Önal, O. y Dandıl, E. (2025). Unsafe-Net: YOLO v4 and ConvLSTM based computer vision system for real-time detection of unsafe behaviours in workplace.

Multimedia Tools and Applications, *84*, 34967–34993. https://doi.org/10.1007/s11042-024-19276-8

Paucara Guadalupe, C. E. R. y Rodríguez Enciso, S. P. (2024). *Sistema inteligente basado en deep learning para la detección del uso correcto de equipos de protección personal* [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio Digital Institucional UCV. https://hdl.handle.net/20.500.12692/149042

Universidad Nacional del Santa. (2023). *Reglamento de proyectos e informes de responsabilidad social universitaria y extensión cultural* (aprobado por Resolución N.° 448-2023-CU-R-UNS). Dirección de Extensión Cultural y Responsabilidad Social.

Anexos

Anexo A. Cuestionario de entrada y salida

Se aplica el mismo cuestionario al inicio y al final del taller. Es anónimo: solo se pide un código de participante para emparejar ambas hojas.

Código de participante: _____ Momento: □ Entrada □ Salida

Parte 1. Marque la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de estas situaciones es un **acto** inseguro y no una condición insegura?
   a) Un piso con aceite derramado.
   b) Un trabajador que cruza la nave fuera de la vía peatonal.
   c) Una máquina sin guarda de protección de fábrica.
2. ¿Para qué sirve la vía peatonal demarcada en un taller?
   a) Para separar el paso de las personas de las zonas de máquinas y de transporte de carga.
   b) Solo para orientar a los visitantes.
   c) Para guardar materiales cuando falta espacio.
3. Si al terminar un ajuste el panel eléctrico de una máquina queda abierto, el principal riesgo es:
   a) Que se ensucie el panel.
   b) Contacto eléctrico o manipulación por personal no autorizado.
   c) Que la máquina consuma más energía.
4. Según la Ley N.° 29783, el principio de prevención significa que:
   a) Se actúa solo después de un accidente.
   b) Se deben evitar los riesgos antes de que causen daño.
   c) La seguridad depende solo de cada trabajador.
5. ¿Qué hace una cámara con visión por computadora como la del prototipo mostrado?
   a) Analiza las imágenes para detectar personas y reconocer ciertas conductas.
   b) Lee los pensamientos del trabajador.
   c) Reemplaza al supervisor de seguridad.
6. ¿Por qué el sistema necesita una secuencia de fotogramas y no una sola foto?
   a) Porque una acción ocurre en el tiempo y una foto no la describe completa.
   b) Porque las fotos ocupan más espacio.
   c) No la necesita: una foto basta.
7. Cuando el sistema marca una posible conducta insegura, lo correcto es que:
   a) Se sancione automáticamente al trabajador.
   b) Una persona revise el caso y decida qué medida preventiva tomar.
   c) Se ignore la alerta.
8. En el prototipo mostrado, ¿se identifica a cada trabajador por su rostro?
   a) Sí, siempre.
   b) No: no usa reconocimiento facial; trabaja con la conducta, no con la identidad.
   c) Solo de noche.

Parte 2. Indique su grado de acuerdo (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo).

Afirmación	1	2	3	4	5
Puedo reconocer cuándo un compañero comete un acto inseguro en el taller.	☐	☐	☐	☐	☐
Una cámara con IA puede ayudar a prevenir accidentes en mi lugar de trabajo.	☐	☐	☐	☐	☐
Entiendo cómo se protege mi privacidad cuando se usa una cámara con IA.	☐	☐	☐	☐	☐

Clave de respuestas (solo para el equipo): 1 b · 2 a · 3 b · 4 b · 5 a · 6 a · 7 b · 8 b.

Anexo B. Ficha de inscripción y consentimiento informado

Datos del participante	
Nombres y apellidos	
Ocupación	☐ Operario ☐ Supervisor o encargado de seguridad ☐ Aprendiz
Años de experiencia en taller	
Teléfono (opcional)	
Consentimiento	
Acepto participar en el taller «Seguridad laboral asistida por inteligencia artificial: taller de prevención de actos inseguros para trabajadores de talleres metalmecánicos de Chimbote y Nuevo Chimbote». Sé que mis respuestas a los cuestionarios son anónimas y se usarán solo con fines académicos; que no se grabará video de los participantes ni se usará reconocimiento facial; y que las fotografías generales del evento no mostrarán mi rostro en primer plano. Puedo retirarme en cualquier momento.	
Firma: _____	Fecha: ____/____/2026